ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto de Redes de Computadores 2 com DISCUSSÃO (30%)
Individual ou grupo de 2 alunos

2025/2026

Informação para realização do Projeto:

Cada grupo deverá ter um computador com GNS3 e virtualbox, com uma máquina virtual Windows ou Linux com modo gráfico. A máquina virtual servirá para verificar funcionalidades pedidas. ***A constituição dos grupos deverá ser comunicada ao docente até dia 1 de maio de 2026 no fórum da plataforma moodle, em resposta ao post criado para o efeito. Não serão aceites grupos formados após essa data.***

IMPORTANTE: Este projeto deverá ser entregue através de um relatório onde contemple todas as questões realizadas e todas as configurações realizadas.

A entrega deverá ser realizada através do moodle.
A nota será atribuída após discussão do projeto.
A discussão é obrigatória, com demonstração das funcionalidades do projeto.

1. Cada grupo tem a rede 10.F.0.0/16 disponível. Deve utilizar VLSM para segmentar a rede de forma eficiente, acordo com as necessidades indicadas na tabela 1 (NOTA: os endereços dos routers estão incluídos nas necessidades).
   F = (resto da divisão inteira do número de aluno a dividir por 256)
   F = (Nºaluno % 256)
   (Nota: Se projeto de 2 alunos, F é o menor número de aluno.)

SUBREDE	NECESSIDADE
SUBREDE A	20
SUBREDE B	2
SUBREDE C	2
SUBREDE D	500
VLAN 10	6
VLAN 20	200
VLAN 30	1023

COTAÇÃO: até 2 valores

2. Topologia do Projeto no GNS3 representada na Figura 1.

- Router1 = (Mikrotik) RouterOS x86
- Router2 = Cisco Router C2691
- Router3 = Cisco Router C2691
- Switch1 = Ethernet Switch (GNS3)
- Switch2 = EtherSwitch Router (C2691)

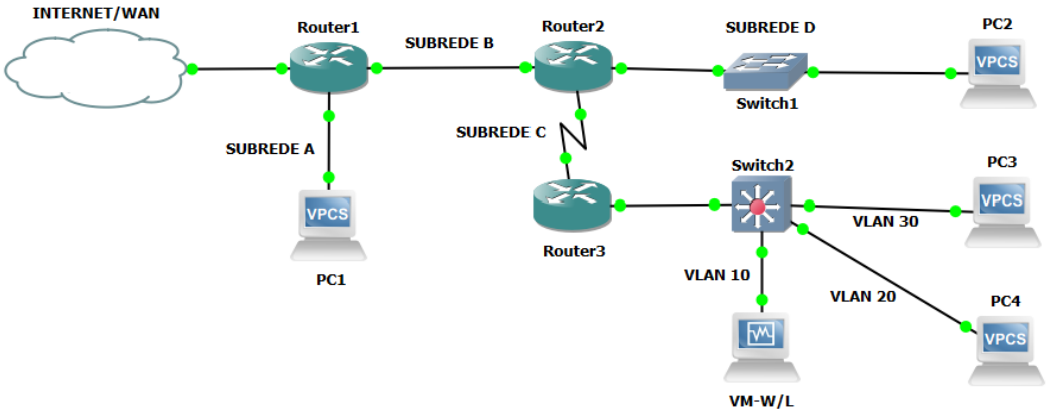

Figura 1 - Topologia de Rede do Projeto

A ligação da SUBREDE C deve ser efectuada com cabo de série, enquanto todas as outras ligações deverão ser por cabo UTP no GNS3

OBERVAÇÕES:

<u>- ROUTER 1:</u>

- A interface WAN deverá estar com dhcp-client
- As restantes interfaces com endereços estáticos

<u>- ROUTERS 2 e 3:</u>

- Interfaces com endereços estáticos

<u>- PCs e VM:</u>

- Interfaces com endereços obtidos via DHCP
- Servidor DNS público à sua escolha

COTAÇÃO: até 1 valor

3. Configure as interfaces loopback para cada router, introduza as gamas de IP à sua vontade.

COTAÇÃO: até 0.5 valores

4. Configure o encaminhamento com OSPF para toda a topologia.

COTAÇÃO: até 1 valor

5. Configure tudo o que seja necessário para meter a máquina virtual VM-W/L a comunicar com o exterior, ping o IP da Google "8.8.8.8" e abrir sites.

COTAÇÃO: até 1 valor

6. As máquinas cliente (PC2, PC3 e PC4) não podem comunicar umas com as outras, deverá mencionar no relatório que firewall ou regras implementou e em que routers implementou.

COTAÇÃO: até 1 valor

7. Permita que apenas a "máquina PC1" acede por telnet ao router "R2". Introduza password "rc2" ao acesso por telnet ao router e modo privilegiado.

COTAÇÃO: até 0.5 valores

8. Implemente o mecanismo de Port Knocking no Router "R1" da seguinte forma: O router para permitir acesso ao seu login necessita de receber um pacote TCP na porta 3000, depois receber um pedido TCP na porta 4000, depois por fim um pedido TCP na porta 5000, deverá o source IP ter permissão de efetuar login durante 30 minutos. Cada nível de knock, o source IP deverá ficar em lista durante 15 segs.

COTAÇÃO: até 2 valores

9. A "máquina virtual VM-W/L" só pode aceder ao exterior à Internet apenas ao site do portal das finanças https://www.portaldasfinancas.gov.pt/ e da segurança social https://www.seg-social.pt/ entre as 9:00 e as 12:00 e das 14:00 às 17:00, tudo o resto é negado a qualquer hora.

COTAÇÃO: até 1 valor

10. A máquina PC2 só poderá ter acesso à Internet a qualquer site entre as 17:00 até às 23:00, de segunda a sexta-feira. Velocidade permitida até 1 Mbits down e up.

COTAÇÃO: até 1 valor

11. O Router R3 deverá bloquear o tráfego entre as várias VLANs, permitindo apenas a comunicação entre VLANs através dos portos 80 e 443.

COTAÇÃO: até 1 valor

12. Conexão ao router da Mikrotik da topologia através da sua API utilizando uma linguagem de programação à escolha do aluno. Essa conexão deverá permitir pelo menos a visualização do nome do router e os endereços IP.
    a. Deverá implementar através da API da Mikrotik a possibilidade de alterar a password atual do Router, ao qual o utilizador deverá dar a password anterior e a nova password.

    Mais funcionalidades implementadas através da API serão tidas em conta aquando da avaliação do projeto.

    Nota: API da Mikrotik : ***https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/API***

COTAÇÃO: até 3 valores

13. Qualidade do relatório

COTAÇÃO: até 5 valores

Defesa do trabalho mediante a execução de configurações em tempo real solicitadas pelo docente. Esta apresentação serve para refletir o domínio técnico demonstrado pelos alunos que, se não souberem comprovar os seus conhecimentos, poderão ter desvalorização de 0 até 20 valores.

Entrega do relatório até dia 11 de Junho de 2026 até 23:55 através do moodle.
Apresentação/Discussão dia 12 de Junho de 2026 presencial ou online.

Boa Sorte.
Docentes: Armando Ventura / Pedro Moreira